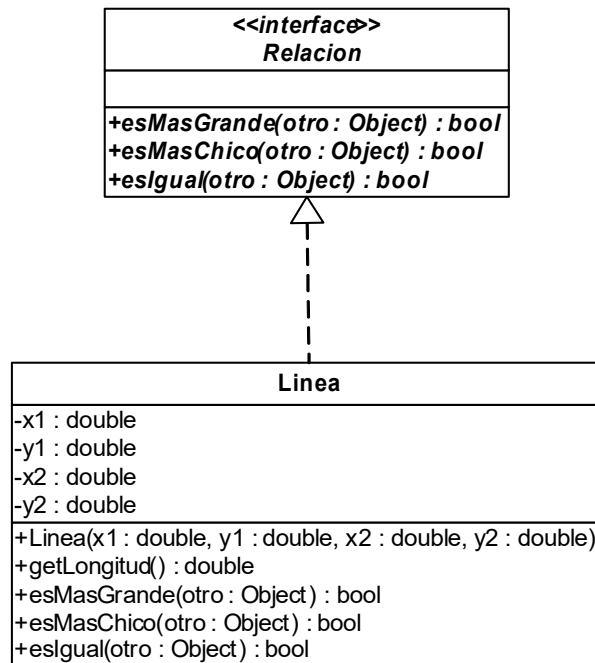




Trabajo Práctico N°6

Ejercicio N°1: De acuerdo al siguiente diagrama de clases implementar la clase Linea que utilice la interface Relacion para comparar longitudes.



Ejercicio N°2: Dadas las siguientes interfaces:

```
public interface InterfacePersona {
    double estimarCapital();
    String getNombre();
}

public interface InterfaceMortandad {
    public double esperanzaDeVida();
}
```

Cree una clase Jubilado que, además de implementar las interfaces, tenga los siguientes atributos: dineroAhorrado, jubilacionAnual, nombre, apellido, edad. Los datos para calcular la esperanza de vida a la edad exacta x se obtienen de la Tabla suministrada (con valores l_x, L_x) y se utilizan en la siguiente fórmula:

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}, \text{ donde } T_x = \sum_{i=x}^n L_i.$$

e_x : esperanza de vida a la edad exacta x .

l_x : número de personas vivas a la edad exacta x .

L_x : número promedio de personas vivas en el intervalo $[x, x+h]$.

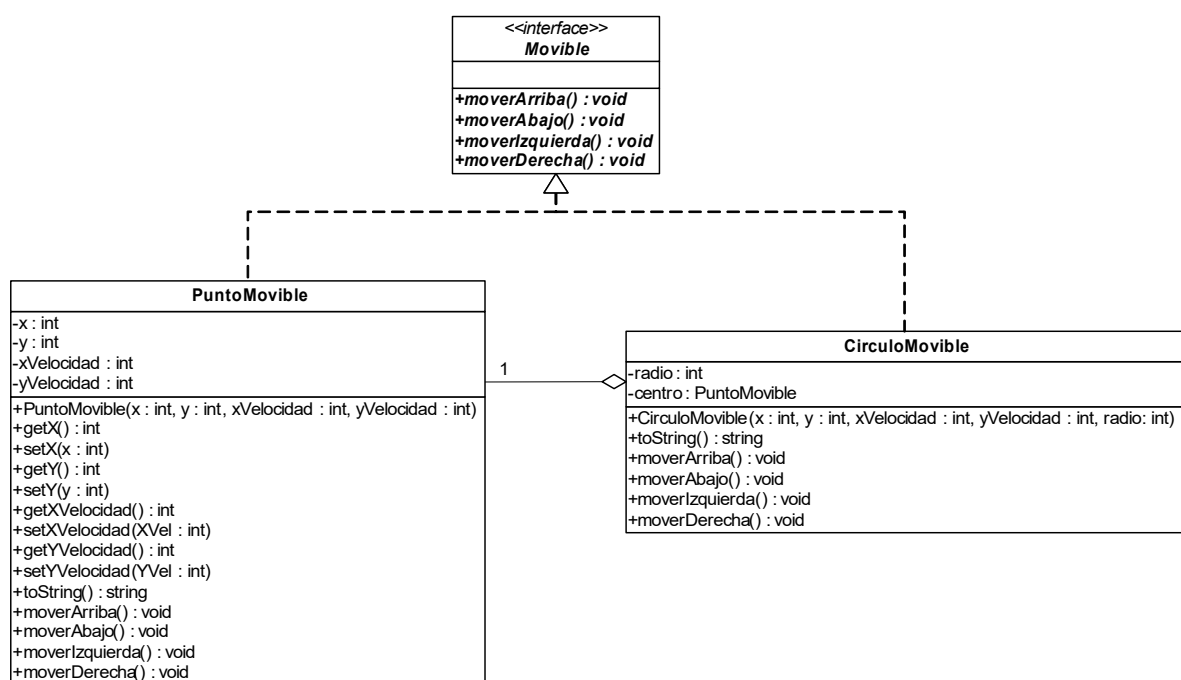
T_x : población total con edad $\geq x$.

Tenga en cuenta que para estimar el capital deberá considerar el dinero ahorrado, la edad del jubilado, su esperanza de vida y su jubilación anual.



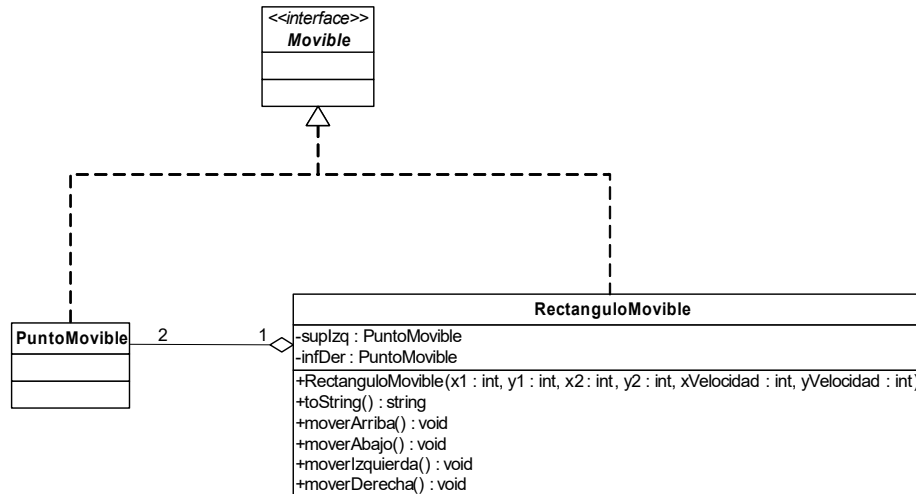
Edad	I_x	L_x
<1	100000	98700
1-4	98660	395000
5-9	98430	491500
10-14	98304	491000
15-19	98153	489500
20-24	97713	487000
25-29	97090	484000
30-34	96354	479000
35-39	95482	475000
40-44	94428	469000
45-49	93164	461000
50-54	91374	450000
55-59	88737	433000
60-64	84833	410000
65-69	79152	376000
70-74	71439	330000
75-79	60710	270000
80-84	47119	198000
85-89	32208	125000
90-94	17889	58500
95-99	7562	19000
100+	2243	5000

Ejercicio N°3: Supongamos que tenemos un conjunto de objetos con algunos comportamientos comunes: se pueden mover hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Las conductas exactas (por ejemplo, cómo moverse y qué tan lejos moverse) dependen de los objetos mismos.

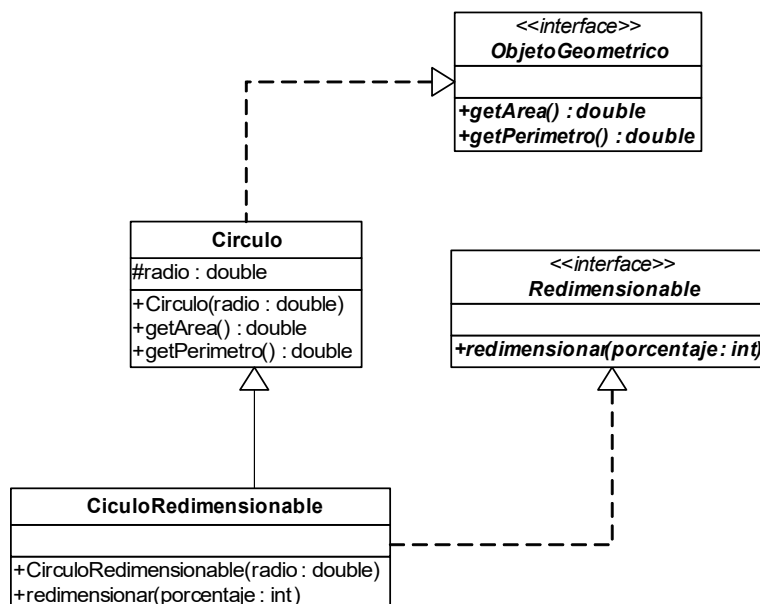




Teniendo en cuenta el diagrama de clases, implementar las clases y métodos correspondientes. En otra clase instancie objetos de tipo `CirculoMovable` y pruebe sus movimientos. Escriba una nueva clase `RectanguloMovable`, compuesta por dos puntos movibles, e implemente la interface `Movable`, tenga en cuenta que los dos puntos deben tener la misma velocidad.

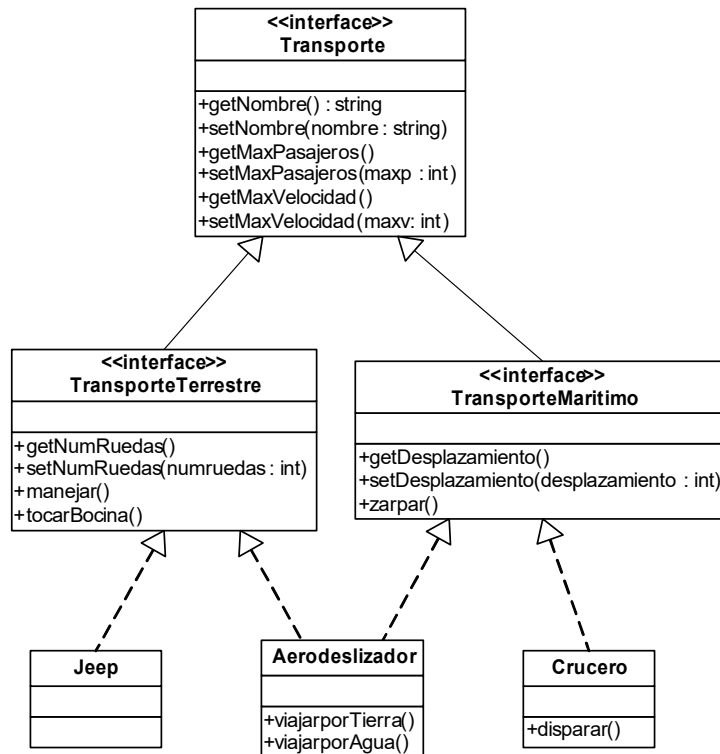


Ejercicio N°4: Escribir las clases correspondientes al siguiente diagrama de clases y pruebe los métodos definidos en `CirculoRedimensionable` en una `TestCirculoRedimensionable`.





Ejercicio N°4: De acuerdo al siguiente diagramas de clases, escribir las clases Jeep, Aerodeslizador y Crucero, con todos sus atributos y métodos necesarios.



En otra clase TestTransportes cargar un arreglo de distintos transportes y hacer que los vehículos terrestres toquen bocina.

Escriba una nueva interface Emergencia, que no extienda de ninguna de las otras interfaces y que tenga un sólo método sonarSirena() que no devuelva ningún valor.

Crear una clase Patrullero que implementa las interfaces Emergencia y TransporteTerrestre.